

PROJETO DE PESQUISA · BRAIN / RIO DE JANEIRO · JUNHO 2026

Índice de Coerência do Eixo (ICE): Um preditor pré-operatório de resultado visual no implante de anel intraestromal

Documento científico detalhado para avaliação de relevância clínica e validação do protocolo retrospectivo/prospectivo em ceratocone.

Investigador Principal

Miguel Reis — Biomecânica Corneana Computacional

Destinado para Parecer de

Prof. Dr. Renato Ambrósio Jr. — BrAIn

Data de Submissão

Junho 2026

Objetivo do Envio

Apresentação e Parecer de Relevância Científica

SEÇÃO 1

Sumário *Executivo*

O Kmax informa a altura do incêndio. O ICE informa se a saída de emergência ainda está alinhada.

Analogia central do projeto: gravidade estrutural e coerência funcional são dimensões independentes.

O **Índice de Coerência do Eixo (ICE)** é um índice pré-operatório desenvolvido para responder a uma pergunta que os índices existentes não respondem: *se o anel intraestromal corrigir a curvatura, o sistema visual deste paciente conseguirá converter essa melhora geométrica em ganho visual real?*

O paradoxo que motivou o projeto é documentado clinicamente: pacientes com Kmax idêntico, mesma paquimetria, mesmo estadiamento — e respostas visuais radicalmente diferentes ao anel. A hipótese do ICE é que a causa dessa variabilidade está no **desacoplamento entre três eixos ópticos**: o eixo de maior curvatura (topografia), o eixo do cilindro manifesto (refração) e o eixo da aberração comática (aberrometria). Quando esses três eixos apontam em direções diferentes, a melhora geométrica produzida pelo anel se fragmenta ao longo do sistema óptico e não se integra em ganho de acuidade.



SEÇÃO 2

Problema e Hipótese

A literatura de ICRS em ceratocone documenta consistentemente uma variabilidade clínica que os nomogramas atuais não explicam. Estudos com mais de 300 olhos mostram que, entre pacientes operados com indicação tecnicamente adequada, cerca de **27% obtêm ganho de BCVA inferior a duas linhas**, mesmo com melhora objetiva da topografia. Essa dissociação entre resultado topográfico e resultado visual é o problema central que o ICE busca prever.

HIPÓTESE PRINCIPAL

O grau de coerência entre o eixo topográfico, o eixo refrativo e o eixo comático — quantificado pelo ICE — é um preditor independente do ganho de BCVA após ICRS, com desempenho discriminativo superior ao Kmax isolado ($AUC > 0,75$ no estudo prospectivo).

Por que o Kmax é insuficiente

O Kmax mede a magnitude da deformação corneana, mas não mede como essa deformação se propaga pelo sistema óptico. Dois olhos com Kmax 62 D podem ter:

- Eixo topográfico e cilindro manifesto coincidentes (**ICE alto**) — sistema coerente, ganho esperado
- Eixo topográfico, cilindro e coma em meridianos diferentes (**ICE baixo**) — sistema fragmentado, ganho improvável

O achado que sustenta a hipótese

Na análise de 660 perfis SPR, a correlação espacial entre os ápices da superfície anterior e posterior da córnea foi **$r = 0,028$ ($p = 0,50$)** — estatisticamente nula. O ápice posterior está, em média, 2,6 mm mais periférico, e em posição angular diferente. Isso significa que o eixo de referência convencional (K-steep) pode estar sistematicamente deslocado em relação ao eixo real do cone.

SEÇÃO 3

O Índice ICE — *Definição Formal*

O ICE é um índice contínuo entre 0 e 1, produto de três componentes independentes, cada um capturando uma dimensão distinta da coerência óptico-geométrica.

FÓRMULA ICE 2.0 — TRIÁDICO

ICE = ICE_astig × Optical_coherence × ICE_axis_triad

= [1 - |Astig_T - Cyl| / (Astig_T + Cyl)] × [LOA / (LOA + HOA)] × [1 - D_max / 90°]

D_max = max(|θ_topo - θ_cyl|, |θ_topo - θ_coma|, |θ_cyl - θ_coma|) · Astig_T = astigmatismo topográfico · Cyl = cilindro manifesto · LOA = aberrações de baixa ordem · HOA = aberrações de alta ordem

Bloco 1 — Coerência de magnitude

Compara a magnitude do astigmatismo topográfico com o cilindro manifesto. Dissociação entre os dois indica que o sistema refrativo não está "lendo" o que a córnea impõe — frequentemente por adaptação neural ou erro de medida.

Bloco 2 — Pureza óptica

Razão entre aberrações de baixa ordem (corrigíveis) e totais. Quando aberrações de alta ordem dominam, halos e imagens duplas persistem mesmo com boa refração manifesta — o ganho de BCVA é estruturalmente limitado.

Bloco 3 — Coerência angular triádica

Maior discordância angular entre os três eixos (topográfico, refrativo, comático). Eixos a <15°: alta coerência. A >30°: o anel posicionado no K-steep pode aumentar o coma ao invés de reduzi-lo.

FAIXA ICE	CLASSIFICAÇÃO	INTERPRETAÇÃO	CONDUTA PROPOSTA
≥ 0,65	Tipo 1 — Coerente	Eixos alinhados, HOA controladas, magnitude concordante	Operar. Maximizar VEsférico. Prometer ganho objetivo.
0,50 – 0,64	Zona cinzenta	Coerência parcial; pelo menos um bloco comprometido	Operar com cautela. Expectativa parcial com o paciente.
< 0,50	Tipo 2 — Discordante	Eixos fragmentados, HOA dominantes ou magnitude dissociada	Redefinir objetivo. Considerar CXL, lente escleral ou anel tectônico.

SEÇÃO 4

Fundamento *Biomecânico* — Modelos FEM

Para validar a premissa física do ICE — de que o desalinhamento entre o eixo do anel e o eixo real do cone reduz a eficácia da correção — foram desenvolvidos 24 modelos de elementos finitos utilizando o software FEBio com material anisotrópico Holzapfel-Gasser-Ogden (HGO), que reproduz a organização fibrilar do estroma.

Resultado principal — FEM

O anel alinhado ao eixo principal do cone gera resposta apical **1,24x mais eficiente** do que o anel desalinhado em 30°. O desalinhamento de 30° reduz a eficácia apical em ~19%, com redistribuição da tensão para o meridiano perpendicular — potencialmente agravando o coma ao invés de reduzi-lo.

Implicação clínica direta

ICE alto significa que o eixo convencional de referência (K-steep) e o eixo real do cone estão alinhados — o anel posicionado pelo nomograma padrão está no campo de força correto. ICE baixo significa desperdício mecânico: parte da força corretiva age no meridiano errado.

Dissociação anterior-posterior (achado original): Na análise de 660 olhos, a correlação entre posição do ápice anterior e posterior foi $r = 0,028$ ($p = 0,50$ — nula). Isso significa que o ápice anterior — ponto de referência para o K-steep — não prediz a posição do ápice posterior, que é o verdadeiro motor biomecânico do ceratocone. O ICE captura parte dessa dissociação ao incluir o eixo comático, que reflete aberrações produzidas pela superfície posterior.

SEÇÃO 5

Dados Preliminares (Retrospectivo)

A análise retrospectiva utilizou dados de 8 estudos publicados entre 2013 e 2024, totalizando **300 olhos com ICRS**, recodificados segundo os critérios ICE a partir dos dados disponibilizados nos artigos. Os grupos foram definidos pelo ICE calculado retroativamente com os Blocos 1 e 2 (sem aberrometria — ICE biádico).

+4,2

linhas BCVA médio
ICE alto (n=118)

+2,8

linhas BCVA médio
ICE moderado (n=102)

+1,6

linhas BCVA médio
ICE baixo (n=80)

MÉTRICA	AUC (PREDIÇÃO GANHO ≥ 3 LINHAS)	IC 95%	COMPARAÇÃO ICE
ICE	0,82	0,76 – 0,87	—
Kmax	0,68	0,61 – 0,75	DeLong p = 0,012
Paquimetria mínima	0,64	0,57 – 0,71	DeLong p = 0,004
Estadiamento Amsler-Krumeich	0,61	0,54 – 0,68	DeLong p < 0,001

Limitação crítica: Estes dados são retroativos e baseados na reconstrução do ICE a partir de publicações de terceiros. O Bloco 3 (θ_{coma}) não pôde ser calculado por ausência de dados de aberrometria na maioria dos estudos — o ICE utilizado é biádico (Blocos 1 e 2). A AUC de 0,82 deve ser interpretada como estimativa conservadora do potencial do índice triádico completo.

SEÇÃO 6

Protocolo de Estudo *Prospectivo Proposto*

DELINEAMENTO

Estudo de coorte prospectivo, multicêntrico, com cegamento do cirurgião para o resultado do ICE até o desfecho primário. Período de acompanhamento: 6 meses pós-operatório.

Critérios de inclusão

- Ceratocone confirmado (BAD-D $\geq 1,6$ ou Kmax $\geq 47,2$ D)
- Candidato a ICRS por indicação clínica independente
- CDVA $\leq 20/40$ com melhor correção
- Idade ≥ 18 anos
- Dados disponíveis: Pentacam + aberrometria + refração manifesta

Critérios de exclusão

- Cirurgia corneana prévia
- Paquimetria mínima $< 350 \mu\text{m}$
- Doença ocular associada (glaucoma, uveíte)
- CXL simultâneo (grupo separado, análise secundária)

Tamanho amostral

PARÂMETRO	VALOR
AUC esperada (ICE triádico)	0,82
AUC nula (H0)	0,70
Poder estatístico (1- β)	80%
α bilateral	0,05
N necessário	168 olhos
N proposto (+ 20% perdas)	202 olhos

Viabilidade: Com o volume do BrAIIn e centros parceiros, N=202 é alcançável em 12-18 meses.

Desfechos

DESFECHO	MEDIDA	MOMENTO
Primário	Ganho de BCVA ≥ 3 linhas Snellen (predito pelo ICE)	6 meses
Secundário 1	Redução de Kmax ≥ 2 D	3 e 6 meses
Secundário 2	Variação de coma RMS	6 meses
Secundário 3	Satisfação subjetiva (VFQ-25)	6 meses
Secundário 4	Necessidade de explante ou reposicionamento	12 meses

SEÇÃO 7

Cronograma *Proposto*

M0

MÊS 0-2 · PREPARAÇÃO**Cálculo ICE retrospectivo + calibração da fórmula**

Calcular ICE biádico nos 443 pares disponíveis. Ajustar limiares de classificação com dados locais. Desenvolver planilha/ferramenta de cálculo automático a partir do export Pentacam.

M2

MÊS 2-4 · PROTOCOLO E APROVAÇÃO**Submissão ao CEP + treinamento dos centros**

Elaborar protocolo formal com coinvestigadores. Submeter ao Comitê de Ética. Treinar equipe de coleta (Pentacam + aberrômetro + refração padronizada). Definir SOP de cegamento.

M4

MÊS 4-18 · COLETA DE DADOS**Recrutamento e seguimento prospectivo**

Meta: 202 olhos em 14 meses. Avaliação pré-operatória (ICE calculado e selado), cirurgia por indicação clínica padrão, avaliação 1m / 3m / 6m com equipe diferente do calculador do ICE.

M18

MÊS 18-22 · ANÁLISE E PUBLICAÇÃO**Análise estatística, escrita e submissão**

Análise ROC primária. Regressão logística multivariada. Curvas Kaplan-Meier para desfechos secundários. Submissão ao *Journal of Refractive Surgery* ou *Cornea*.

SEÇÃO 8

Recursos Desenvolvidos e *Publicação Alvo*

Este projeto visa consolidar a validação do índice ICE através do protocolo prospectivo apresentado. Os recursos e resultados já desenvolvidos estão estruturados para fundamentar uma publicação científica.

Recursos e Dados já Desenvolvidos

- Dados retrospectivos: 443 pares Pentacam/OCT Triton consolidados
- 660 curvaturas SPR analisadas (evidência da dissociação A-P)
- 24 modelos FEM HGO rodados e validados no FEBio
- Fórmula ICE 2.0 implementada e rotina de cálculo automatizada
- Revisão sistemática concluída de 8 estudos clínicos de base
- Rascunho inicial do artigo e material complementar estruturados

Requisitos Técnicos para Validação

- Coorte prospectiva com exames completos pré e pós-operatórios
- Dados de aberrometria por rastreamento de raios (Bloco 3)
- Acompanhamento clínico padronizado aos 6 meses de BCVA
- Cegamento estrito da equipe de refração pós-operatória
- Análise estatística ROC para redefinição final de limiares
- Integração com dados adicionais (TBI e BAD-D) como covariáveis

Publicação Científica Alvo (Artigo Principal)

Veículo: *Journal of Refractive Surgery* ou *Cornea*

Título Proposto: "Validação prospectiva do Índice de Coerência do Eixo (ICE) como preditor de ganho visual após implante de anel intraestromal em ceratocone".

Escopo: Apresentar a fundamentação biofísica do índice (SPR/FEM), calibração retrospectiva da fórmula (AUC 0,82) e comprovação prospectiva de acurácia discriminativa a 6 meses.

Análise Retrospectiva Piloto: Os dados retrospectivos fundamentais (curvaturas Pentacam, eixos ópticos e refração pré e pós) para calibração do ICE biádico piloto podem ser estruturados diretamente a partir de bases de dados consolidadas existentes de pacientes já submetidos a implantes de anel.

Posição Honesta — Limitações e Incertezas

LIMITAÇÃO	STATUS	MITIGAÇÃO
AUC baseada em dados retrospectivos e biádicos	Parcial	Estudo prospectivo com ICE triádico completo
θ_{coma} ausente na fórmula atual (dados limitados)	Pendente	Inclusão de aberrometria sistemática no protocolo prospectivo
ICE-score (0–1) e ICE-min (°) não formalizados como métricas distintas	Em revisão	Artigo metodológico separado define ambos
Limiares (0,50 / 0,65) derivados de dados de terceiros	Provisório	Análise ROC primária do estudo prospectivo redefine
Modelos FEM com geometria simplificada	Robusto	24 modelos com variação de parâmetros; achado 1,24× consistente
Dissociação A-P ainda não publicada	Pronto	Dados completos, análise finalizada, rascunho disponível

O ICE é, neste momento, uma hipótese biofisicamente fundamentada com suporte retrospectivo moderado. Não é um índice clínico validado. A presente proposta destina-se à avaliação crítica de relevância científica por parte do Prof. Dr. Renato Ambrósio Jr., com vistas a validar o potencial biomédico e clínico do protocolo apresentado.

Miguel Reis

Biomecânica Corneana Computacional
Projeto AVBC-ICRS · Junho 2026

ICE — Índice de Coerência do Eixo

DESTINATÁRIO DA AVALIAÇÃO

Prof. Dr. Renato Ambrósio Jr.
BrAln — Rio de Janeiro
Para Avaliação de Relevância Científica